Warehouse Master

Documentación de Endpoints API

Guía para probar la API REST del sistema de gestión de almacenes.

Información general

Base URL: http://localhost:4000
Formato: application/json
Autenticación: JWT mediante Authorization: Bearer <TOKEN>

Inicio rápido

```
POST /api/auth/login
{ "email": "operador.demo@warehouse.local", "password": "WarehouseDemo123" }
```

Las credenciales de demostración están disponibles tras ejecutar npm run seed:all. Copia el token devuelto y úsalo en los endpoints protegidos.

Autenticación

POST /api/auth/register

Registra un usuario y genera un token JWT.

Autenticación: Pública

Cuerpo de solicitud

```
{
  "nombre": "Juan Pérez",
  "email": "juan@empresa.com",
  "password": "ClaveSegura123",
  "rol": "operador"
}
```

Respuesta de ejemplo

```
{
  "token": "eyJhbGci...",
  "usuario": {
    "id": 1,
    "nombre": "Juan Pérez",
    "rol": "operador"
  }
}
```

POST /api/auth/login

Inicia sesión y devuelve un token JWT.

Autenticación: Pública

Cuerpo de solicitud

```
{
  "email": "operador.demo@warehouse.local",
  "password": "WarehouseDemo123"
}
```

Respuesta de ejemplo

```
{
  "token": "eyJhbGci...",
  "usuario": {
    "id": 1,
    "nombre": "Operador de demostración",
    "rol": "operador"
  }
}
```

GET /api/auth/me

Obtiene el usuario correspondiente al token enviado.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta de ejemplo

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Operador de demostración",
  "email": "operador.demo@warehouse.local",
  "rol": "operador"
}
```

Usuarios

GET /api/usuarios

Lista todos los registros de usuarios.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta de ejemplo

```
[
  {
    "id": 1
  }
]
```

GET /api/usuarios/:id

Obtiene un registro por ID.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta de ejemplo

```
{
  "id": 1
}
```

POST /api/usuarios

Crea un registro.

Autenticación: Bearer token requerido

Cuerpo de solicitud

```
{
  "nombre": "Ana López",
  "email": "ana@empresa.com",
  "rol": "operador"
}
```

Respuesta de ejemplo

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Ana López",
  "email": "ana@empresa.com",
  "rol": "operador"
}
```

PUT /api/usuarios/:id

Actualiza un registro existente.

Autenticación: Bearer token requerido

Cuerpo de solicitud

```
{
  "nombre": "Ana López",
  "email": "ana@empresa.com",
  "rol": "operador"
}
```

DELETE /api/usuarios/:id

Elimina un registro.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta habitual: 204 Sin contenido.

Categorías

GET /api/categorias

Lista todos los registros de categorías.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta de ejemplo

```
[
  {
    "id": 1
  }
]
```

GET /api/categorias/:id

Obtiene un registro por ID.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta de ejemplo

```
{
  "id": 1
}
```

POST /api/categorias

Crea un registro.

Autenticación: Bearer token requerido

Cuerpo de solicitud

```
{
  "nombre": "Electrónica",
  "descripcion": "Productos electrónicos"
}
```

Respuesta de ejemplo

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Electrónica",
  "descripcion": "Productos electrónicos"
}
```

PUT /api/categorias/:id

Actualiza un registro existente.

Autenticación: Bearer token requerido

Cuerpo de solicitud

```
{
  "nombre": "Electrónica",
  "descripcion": "Productos electrónicos"
}
```

DELETE /api/categorias/:id

Elimina un registro.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta habitual: 204 Sin contenido.

Proveedores

GET /api/proveedores

Lista todos los registros de proveedores.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta de ejemplo

```
[
  {
    "id": 1
  }
]
```

GET /api/proveedores/:id

Obtiene un registro por ID.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta de ejemplo

```
{
  "id": 1
}
```

POST /api/proveedores

Crea un registro.

Autenticación: Bearer token requerido

Cuerpo de solicitud

```
{
  "nombre": "Distribuidora ABC",
  "email": "contacto@abc.com",
  "telefono": "555-1234"
}
```

Respuesta de ejemplo

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Distribuidora ABC",
  "email": "contacto@abc.com",
  "telefono": "555-1234"
}
```

PUT /api/proveedores/:id

Actualiza un registro existente.

Autenticación: Bearer token requerido

Cuerpo de solicitud

```
{
  "nombre": "Distribuidora ABC",
  "email": "contacto@abc.com",
  "telefono": "555-1234"
}
```

DELETE /api/proveedores/:id

Elimina un registro.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta habitual: 204 Sin contenido.

Almacenes

GET /api/almacenes

Lista todos los registros de almacenes.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta de ejemplo

```
[
  {
    "id": 1
  }
]
```

GET /api/almacenes/:id

Obtiene un registro por ID.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta de ejemplo

```
{
  "id": 1
}
```

POST /api/almacenes

Crea un registro.

Autenticación: Bearer token requerido

Cuerpo de solicitud

```
{
  "nombre": "Almacén Norte",
  "ubicacion": "Zona Industrial",
  "capacidad": 5000
}
```

Respuesta de ejemplo

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Almacén Norte",
  "ubicacion": "Zona Industrial",
  "capacidad": 5000
}
```

PUT /api/almacenes/:id

Actualiza un registro existente.

Autenticación: Bearer token requerido

Cuerpo de solicitud

```
{
  "nombre": "Almacén Norte",
  "ubicacion": "Zona Industrial",
  "capacidad": 5000
}
```

DELETE /api/almacenes/:id

Elimina un registro.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta habitual: 204 Sin contenido.

Productos

GET /api/productos

Lista todos los registros de productos.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta de ejemplo

```
[
  {
    "id": 1
  }
]
```

GET /api/productos/:id

Obtiene un registro por ID.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta de ejemplo

```
{
  "id": 1
}
```

POST /api/productos

Crea un registro.

Autenticación: Bearer token requerido

Cuerpo de solicitud

```
{
  "nombre": "Laptop HP",
  "precio": 899.99,
  "stock_actual": 10,
  "id_proveedor": 1,
  "id_categoria": 1,
  "id_almacen": 1
}
```

Respuesta de ejemplo

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Laptop HP",
  "precio": 899.99,
  "stock_actual": 10,
  "id_proveedor": 1,
  "id_categoria": 1,
  "id_almacen": 1
}
```

PUT /api/productos/:id

Actualiza un registro existente.

Autenticación: Bearer token requerido

Cuerpo de solicitud

```
{
  "nombre": "Laptop HP",
  "precio": 899.99,
  "stock_actual": 10,
  "id_proveedor": 1,
  "id_categoria": 1,
  "id_almacen": 1
}
```

PATCH /api/productos/:id

Actualiza parcialmente un producto.

Autenticación: Bearer token requerido

Cuerpo de solicitud

```
{
  "stock_actual": 20
}
```

DELETE /api/productos/:id

Elimina un registro.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta habitual: 204 Sin contenido.

Movimientos de stock

GET /api/movimientos

Lista todos los registros de movimientos de stock.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta de ejemplo

```
[
  {
    "id": 1
  }
]
```

GET /api/movimientos/:id

Obtiene un registro por ID.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta de ejemplo

```
{
  "id": 1
}
```

POST /api/movimientos

Crea un registro.

Autenticación: Bearer token requerido

Cuerpo de solicitud

```
{
  "tipo": "entrada",
  "cantidad": 50,
  "id_usuario": 1,
  "id_producto": 1
}
```

Respuesta de ejemplo

```
{
  "id": 1,
  "tipo": "entrada",
  "cantidad": 50,
  "id_usuario": 1,
  "id_producto": 1
}
```

PUT /api/movimientos/:id

Actualiza un registro existente.

Autenticación: Bearer token requerido

Cuerpo de solicitud

```
{
  "tipo": "entrada",
  "cantidad": 50,
  "id_usuario": 1,
  "id_producto": 1
}
```

DELETE /api/movimientos/:id

Elimina un registro.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta habitual: 204 Sin contenido.

Pedidos

GET /api/pedidos

Lista todos los registros de pedidos.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta de ejemplo

```
[
  {
    "id": 1
  }
]
```

GET /api/pedidos/:id

Obtiene un registro por ID.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta de ejemplo

```
{
  "id": 1
}
```

POST /api/pedidos

Crea un registro.

Autenticación: Bearer token requerido

Cuerpo de solicitud

```
{
  "fecha": "2026-11-07",
  "estado": "pendiente",
  "id_usuario": 1
}
```

Respuesta de ejemplo

```
{
  "id": 1,
  "fecha": "2026-11-07",
  "estado": "pendiente",
  "id_usuario": 1
}
```

PUT /api/pedidos/:id

Actualiza un registro existente.

Autenticación: Bearer token requerido

Cuerpo de solicitud

```
{
  "fecha": "2026-11-07",
  "estado": "pendiente",
  "id_usuario": 1
}
```

DELETE /api/pedidos/:id

Elimina un registro.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta habitual: 204 Sin contenido.

Detalles de pedido

GET /api/detalles

Lista todos los registros de detalles de pedido.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta de ejemplo

```
[
  {
    "id": 1
  }
]
```

GET /api/detalles/:id

Obtiene un registro por ID.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta de ejemplo

```
{
  "id": 1
}
```

POST /api/detalles

Crea un registro.

Autenticación: Bearer token requerido

Cuerpo de solicitud

```
{
  "id_pedido": 1,
  "id_producto": 1,
  "cantidad": 2
}
```

Respuesta de ejemplo

```
{
  "id": 1,
  "id_pedido": 1,
  "id_producto": 1,
  "cantidad": 2
}
```

PUT /api/detalles/:id

Actualiza un registro existente.

Autenticación: Bearer token requerido

Cuerpo de solicitud

```
{
  "id_pedido": 1,
  "id_producto": 1,
  "cantidad": 2
}
```

DELETE /api/detalles/:id

Elimina un registro.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta habitual: 204 Sin contenido.

Dashboard

GET **/api/dashboard/resumen**

Devuelve los indicadores operativos principales.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta de ejemplo


```
{
  "totalProductos": 25,
  "stockTotal": 1250,
  "stockBajo": 3,
  "pedidosPendientes": 7,
  "movimientosRecientes": [],
  "productosBajos": []
}
```

Servicios

POST /api/services/ai/query

Consulta al asistente de IA sobre el almacén.

Autenticación: Bearer token requerido

Cuerpo de solicitud

```
{
  "question": "¿Cuáles son los productos con stock bajo?"
}
```

Respuesta de ejemplo

```
{
  "respuesta": "..."
}
```

GET /api/services/forecast/demand

Devuelve el pronóstico de demanda.

Autenticación: Bearer token requerido

Respuesta de ejemplo

```
{
  "forecast": []
}
```

POST /api/services/notifications/test-email

Envía un correo de prueba.

Autenticación: Bearer token requerido

Cuerpo de solicitud

```
{
  "to": "usuario@empresa.com"
}
```

Respuesta de ejemplo

```
{
  "accepted": [
    "usuario@empresa.com"
  ]
}
```

Clientes

Recurso extendido: /api/clientes. Todos sus endpoints requieren Bearer token.

Campos permitidos: nombre, email, telefono, direccion, tipo, activo.

GET / — /api/clientes /
GET /:id — /api/clientes /:id
POST / — /api/clientesT /
PUT /:id — /api/clientes /:id
PATCH /:id — /api/clientesCH /:id
DELETE /:id — /api/clientesETE /:id

Ejemplo para POST / PUT / PATCH

```
{
  "nombre": "Cliente Corp",
  "email": "cliente@corp.com",
  "tipo": "empresa",
  "activo": true
}
```

Transportistas

Recurso extendido: /api/transportistas. Todos sus endpoints requieren Bearer token.

Campos permitidos: nombre, empresa, telefono, documento, estado.

GET / — /api/transportistas /
GET /:id — /api/transportistas /:id
POST / — /api/transportistasT /
PUT /:id — /api/transportistas /:id
PATCH /:id — /api/transportistasCH /:id
DELETE /:id — /api/transportistasETE /:id

Ejemplo para POST / PUT / PATCH

```
{
  "nombre": "TransRápido",
  "empresa": "TransRápido S.A.",
  "estado": "activo"
}
```

Órdenes de compra

Recurso extendido: /api/ordenes-compra. Todos sus endpoints requieren Bearer token.

Campos permitidos: numero, fecha, id_proveedor, total, estado.

GET / — /api/ordenes-compra /
GET /:id — /api/ordenes-compra /:id
POST / — /api/ordenes-compraT /
PUT /:id — /api/ordenes-compra /:id
PATCH /:id — /api/ordenes-compraCH /:id
DELETE /:id — /api/ordenes-compraETE /:id

Ejemplo para POST / PUT / PATCH

```
{
  "numero": "OC-001",
  "id_proveedor": 1,
  "total": 5000,
  "estado": "pendiente"
}
```

Recepciones

Recurso extendido: /api/recepciones. Todos sus endpoints requieren Bearer token.

Campos permitidos: codigo, fecha, id_almacen, id_proveedor, estado, observacion.

GET / — /api/recepciones /
GET /:id — /api/recepciones /:id
POST / — /api/recepcionesT /
PUT /:id — /api/recepciones /:id
PATCH /:id — /api/recepcionesCH /:id
DELETE /:id — /api/recepcionesETE /:id

Ejemplo para POST / PUT / PATCH

```
{
  "codigo": "REC-001",
  "id_almacen": 1,
  "id_proveedor": 1,
  "estado": "completado"
}
```

Ubicaciones

Recurso extendido: /api/ubicaciones. Todos sus endpoints requieren Bearer token.

Campos permitidos: codigo, id_almacen, nivel, pasillo, estanteria, capacidad.

GET / — /api/ubicaciones /
GET /:id — /api/ubicaciones /:id
POST / — /api/ubicacionesT /
PUT /:id — /api/ubicaciones /:id
PATCH /:id — /api/ubicacionesCH /:id
DELETE /:id — /api/ubicacionesETE /:id

Ejemplo para POST / PUT / PATCH

```
{
  "codigo": "A-01-01",
  "id_almacen": 1,
  "capacidad": 100
}
```

Lotes

Recurso extendido: /api/lotes. Todos sus endpoints requieren Bearer token.

Campos permitidos: codigo, id_producto, fecha_vencimiento, cantidad, estado.

GET / — /api/lotes /
GET /:id — /api/lotes /:id
POST / — /api/lotesT /
PUT /:id — /api/lotes /:id
PATCH /:id — /api/lotesCH /:id
DELETE /:id — /api/lotesETE /:id

Ejemplo para POST / PUT / PATCH

```
{
  "codigo": "LOTE-001",
  "id_producto": 1,
  "cantidad": 50,
  "estado": "activo"
}
```

Auditorías

Recurso extendido: /api/auditorias. Todos sus endpoints requieren Bearer token.

Campos permitidos: fecha, tipo, responsable, detalle, id_almacen.

GET / — /api/auditorias /
GET /:id — /api/auditorias /:id
POST / — /api/auditoriasT /
PUT /:id — /api/auditorias /:id
PATCH /:id — /api/auditoriasCH /:id
DELETE /:id — /api/auditoriasETE /:id

Ejemplo para POST / PUT / PATCH

```
{
  "tipo": "entrada",
  "responsable": "operador",
  "id_almacen": 1
}
```

Incidencias

Recurso extendido: /api/incidencias. Todos sus endpoints requieren Bearer token.

Campos permitidos: titulo, descripcion, severidad, estado, id_usuario.

GET / — /api/incidencias /
GET /:id — /api/incidencias /:id
POST / — /api/incidenciasT /
PUT /:id — /api/incidencias /:id
PATCH /:id — /api/incidenciasCH /:id
DELETE /:id — /api/incidenciasETE /:id

Ejemplo para POST / PUT / PATCH

```
{
  "titulo": "Falta de stock",
  "severidad": "alta",
  "estado": "abierta",
  "id_usuario": 1
}
```

Turnos

Recurso extendido: /api/turnos. Todos sus endpoints requieren Bearer token.

Campos permitidos: nombre, fecha_inicio, fecha_fin, id_usuario, estado.

GET / — /api/turnos /
GET /:id — /api/turnos /:id
POST / — /api/turnosT /
PUT /:id — /api/turnos /:id
PATCH /:id — /api/turnosCH /:id
DELETE /:id — /api/turnosETE /:id

Ejemplo para POST / PUT / PATCH

```
{
  "nombre": "Mañana",
  "id_usuario": 1,
  "estado": "activo"
}
```

Paquetes

Recurso extendido: /api/paquetes. Todos sus endpoints requieren Bearer token.

Campos permitidos: codigo, id_pedido, id_transportista, peso, estado, destino.

GET / — /api/paquetes /
GET /:id — /api/paquetes /:id
POST / — /api/paquetesT /
PUT /:id — /api/paquetes /:id
PATCH /:id — /api/paquetesCH /:id
DELETE /:id — /api/paquetesETE /:id

Ejemplo para POST / PUT / PATCH

```
{
  "codigo": "PKG-001",
  "id_pedido": 1,
  "peso": 2.5,
  "estado": "en_transito"
}
```

Etiquetas

Recurso extendido: /api/etiquetas. Todos sus endpoints requieren Bearer token.

Campos permitidos: codigo, tipo, id_producto, id_almacen.

GET / — /api/etiquetas /
GET /:id — /api/etiquetas /:id
POST / — /api/etiquetasT /
PUT /:id — /api/etiquetas /:id
PATCH /:id — /api/etiquetasCH /:id
DELETE /:id — /api/etiquetasETE /:id

Ejemplo para POST / PUT / PATCH

```
{
  "codigo": "ETQ-001",
  "tipo": "codigo_barras",
  "id_producto": 1
}
```

Tarifas

Recurso extendido: /api/tarifas. Todos sus endpoints requieren Bearer token.

Campos permitidos: concepto, monto, vigencia_inicio, vigencia_fin, activo.

GET / — /api/tarifas /
GET /:id — /api/tarifas /:id
POST / — /api/tarifasT /
PUT /:id — /api/tarifas /:id
PATCH /:id — /api/tarifasCH /:id
DELETE /:id — /api/tarifasETE /:id

Ejemplo para POST / PUT / PATCH

```
{
  "concepto": "Almacenaje",
  "monto": 100.5,
  "activo": true
}
```

Contratos

Recurso extendido: /api/contratos. Todos sus endpoints requieren Bearer token.

Campos permitidos: numero, id_proveedor, id_almacen, fecha_inicio, fecha_fin, estado.

GET / — /api/contratos /
GET /:id — /api/contratos /:id
POST / — /api/contratosT /
PUT /:id — /api/contratos /:id
PATCH /:id — /api/contratosCH /:id
DELETE /:id — /api/contratosETE /:id

Ejemplo para POST / PUT / PATCH

```
{
  "numero": "CTR-001",
  "id_proveedor": 1,
  "id_almacen": 1,
  "estado": "vigente"
}
```

Inventario crítico

Recurso extendido: /api/inventario-critico. Todos sus endpoints requieren Bearer token.

Campos permitidos: id_producto, umbral_minimo, stock_actual, prioridad, estado.

GET / — /api/inventario-critico /
GET /:id — /api/inventario-critico /:id
POST / — /api/inventario-criticoT /
PUT /:id — /api/inventario-critico /:id
PATCH /:id — /api/inventario-criticoCH /:id
DELETE /:id — /api/inventario-criticoETE /:id

Ejemplo para POST / PUT / PATCH

```
{
  "id_producto": 1,
  "umbral_minimo": 10,
  "prioridad": "alta",
  "estado": "alerta"
}
```

Pedidos internos

Recurso extendido: /api/pedidos-internos. Todos sus endpoints requieren Bearer token.

Campos permitidos: codigo, id_almacen_origen, id_almacen_destino, estado, total.

GET / — /api/pedidos-internos /
GET /:id — /api/pedidos-internos /:id
POST / — /api/pedidos-internosT /
PUT /:id — /api/pedidos-internos /:id
PATCH /:id — /api/pedidos-internosCH /:id
DELETE /:id — /api/pedidos-internosETE /:id

Ejemplo para POST / PUT / PATCH

```
{
  "codigo": "PI-001",
  "id_almacen_origen": 1,
  "id_almacen_destino": 2,
  "estado": "pendiente"
}
```

Costos

Recurso extendido: /api/costos. Todos sus endpoints requieren Bearer token.

Campos permitidos: concepto, monto, id_almacen, id_producto, periodo.

GET / — /api/costos /
GET /:id — /api/costos /:id
POST / — /api/costosT /
PUT /:id — /api/costos /:id
PATCH /:id — /api/costosCH /:id
DELETE /:id — /api/costosETE /:id

Ejemplo para POST / PUT / PATCH

```
{
  "concepto": "Electricidad",
  "monto": 300,
  "id_almacen": 1,
  "periodo": "2026-11"
}
```

Permisos

Recurso extendido: /api/permisos. Todos sus endpoints requieren Bearer token.

Campos permitidos: nombre, modulo, rol, activo.

GET / — /api/permisos /
GET /:id — /api/permisos /:id
POST / — /api/permisosT /
PUT /:id — /api/permisos /:id
PATCH /:id — /api/permisosCH /:id
DELETE /:id — /api/permisosETE /:id

Ejemplo para POST / PUT / PATCH

```
{
  "nombre": "Ver reportes",
  "modulo": "reportes",
  "rol": "admin",
  "activo": true
}
```